FÍSICA 1

Tema 9
ROTACIÓN DE CUERPOS RÍGIDOS
(Cap.9)

UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA | CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERIA
Física I

DTO. DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERÍA
CBI
FACULTAD REGIONAL MENDOZA
U.T.N

Objetivos del aprendizaje

- Describir la rotación de un cuerpo rígido en términos de coordenada angular, velocidad angular y aceleración angular.
- Analizar la rotación de un cuerpo rígido cuando la aceleración angular es constante.
- Relacionar la rotación de un cuerpo rígido con la velocidad y la aceleración lineales de un punto en el cuerpo.
- Estudiar la relación entre el momento de inercia del cuerpo en torno a un eje con la energía cinética rotacional.
- Calcular el momento de inercia de varios cuerpos.

Introducción

Necesitamos desarrollar métodos generales para analizar el movimiento de un cuerpo en rotación. Consideraremos los cuerpos, **con tamaño y forma definidos**, que pueden tener movimiento rotacional además de traslacional.

Supondremos que el cuerpo tiene forma y tamaño perfectamente definidos e inmutables. Llamamos a este **modelo idealizado cuerpo rígido**.

Comenzaremos con el lenguaje de la cinemática para describir el movimiento rotacional. Luego veremos la **energía cinética de la rotación**.

VELOCIDAD Y ACELERACIÓN ANGULAR

(Cap.9)

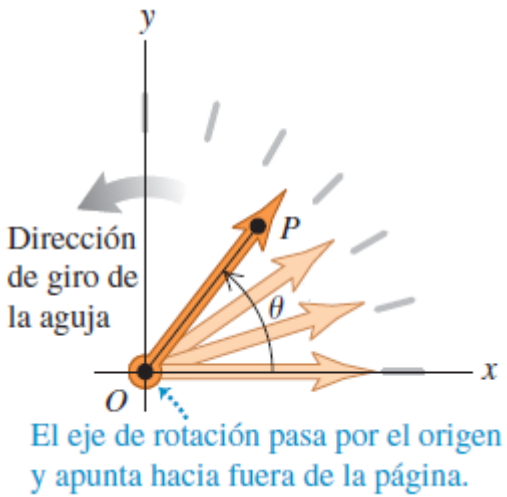
PARTE 1

Velocidad y aceleración angulares (9.1)

Al analizar el movimiento rotacional, pensemos en un cuerpo rígido que gira alrededor de un eje fijo, es decir, **un eje que está en reposo en algún marco de referencia inercial** y no cambia de dirección relativa al marco.

Una forma de describir la rotación de este cuerpo sería elegir un punto específico P del cuerpo y trazar una línea OP, desde el origen del marco de referencia hasta el punto P, que está fija en el cuerpo y gira con él.

El ángulo θ que esta línea forma con el eje $+x$ describe la posición rotacional del cuerpo. Si hacemos que los ángulos positivos se midan en sentido antihorario desde el eje $+x$, entonces el ángulo θ es positivo.



Velocidad y aceleración angulares (9.1)

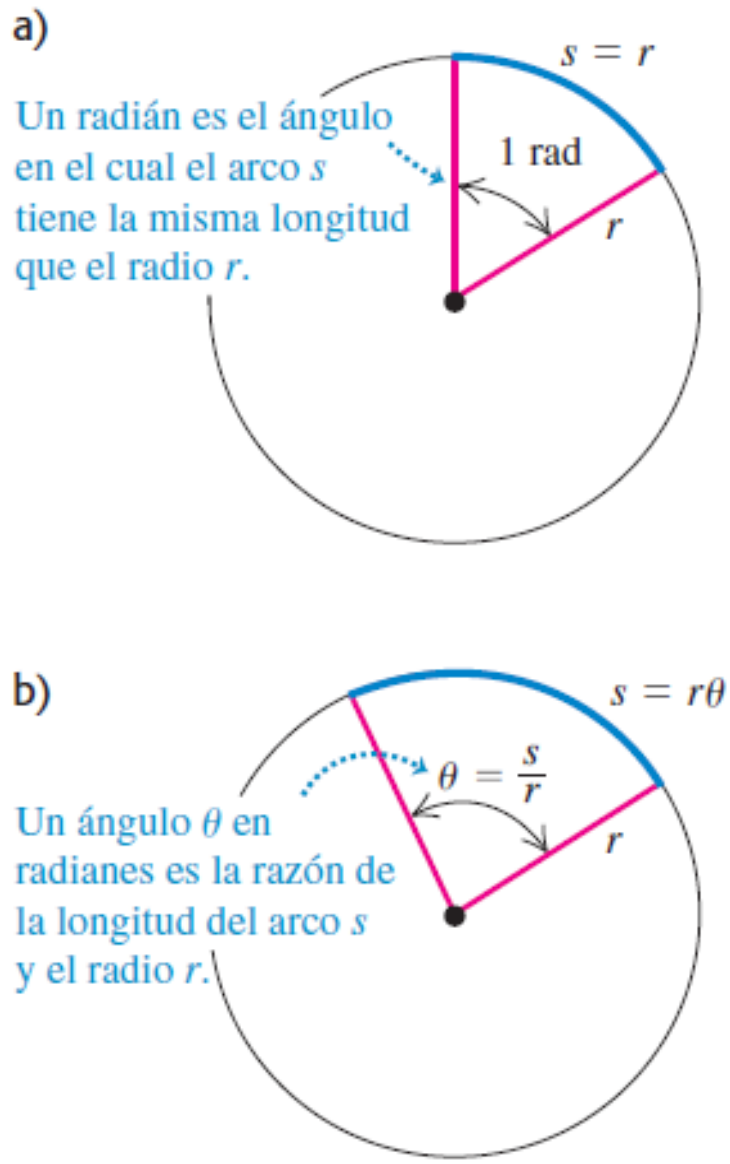
Al describir un movimiento rotacional, la forma más natural de medir el ángulo $\boldsymbol{\theta}$ no es en grados, sino en **radianes**.

Un radián (1 rad) es el ángulo formado en un círculo por un arco $\boldsymbol{s}$ cuya longitud es igual al radio $\boldsymbol{r}$ del círculo.

En general, el valor del ángulo $\boldsymbol{\theta}$ (en radianes) es igual a,

$$\boldsymbol{\theta = \frac{s}{r}} \quad \rightarrow \quad \boldsymbol{s = r\theta}$$

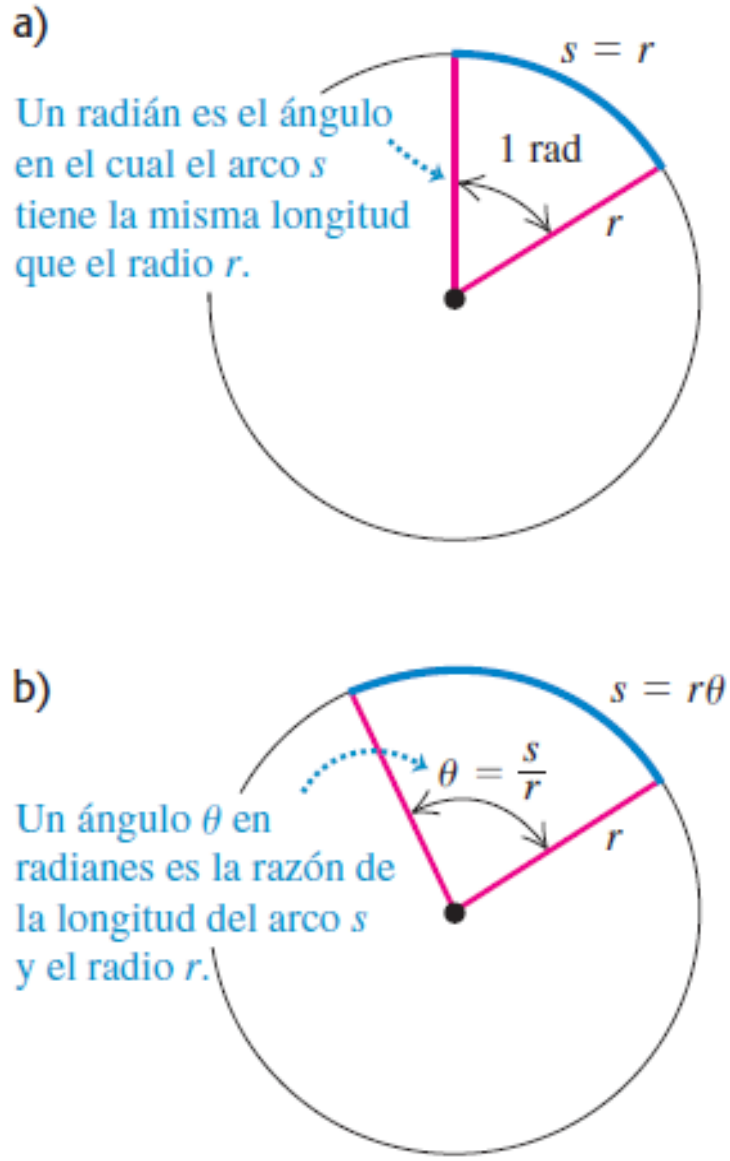
Un ángulo en radianes es la razón de dos longitudes, así que es un número puro, sin dimensiones.



Velocidad y aceleración angulares (9.1)

La circunferencia de un círculo (es decir, la longitud del arco que rodea el círculo) es 2π veces el radio, así que hay 2π (6,283) radianes en un círculo completo.

Al medir ángulos en radianes, mantenemos la relación entre el ángulo, el radio de giro y la distancia a lo largo de un arco lo más sencilla posible.

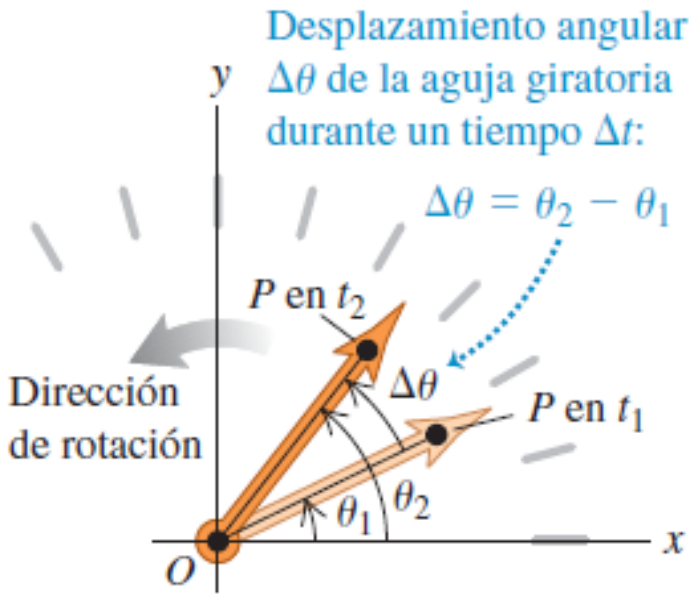


Velocidad y aceleración angulares (9.1)

Velocidad angular

Podemos describir el movimiento rotacional del cuerpo en términos del cambio de $\boldsymbol{\theta}$.

En la figura la línea de referencia $\boldsymbol{OP}$ en un cuerpo que gira, forma un ángulo $\boldsymbol{\theta_1}$con el eje $+\boldsymbol{x}$ en el instante $\boldsymbol{t_1}$. En un instante posterior $\boldsymbol{t_2}$, el ángulo cambió a $\boldsymbol{\theta_2}$.



Definimos la velocidad angular media $\boldsymbol{\omega_{med-z}}$ del cuerpo, como la razón del desplazamiento angular $\boldsymbol{\Delta\theta = \theta_2 - \theta_1}$, en el intervalo $\boldsymbol{\Delta t = t_2 - t_1}$,

$$\boldsymbol{\omega_{med-z} = \frac{\theta_2 - \theta_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}}$$

El subíndice "$\boldsymbol{z}$" indica que el cuerpo está girando en torno al eje $\boldsymbol{z}$, que es perpendicular al plano por donde rota el cuerpo.

Velocidad y aceleración angulares (9.1)

Velocidad angular

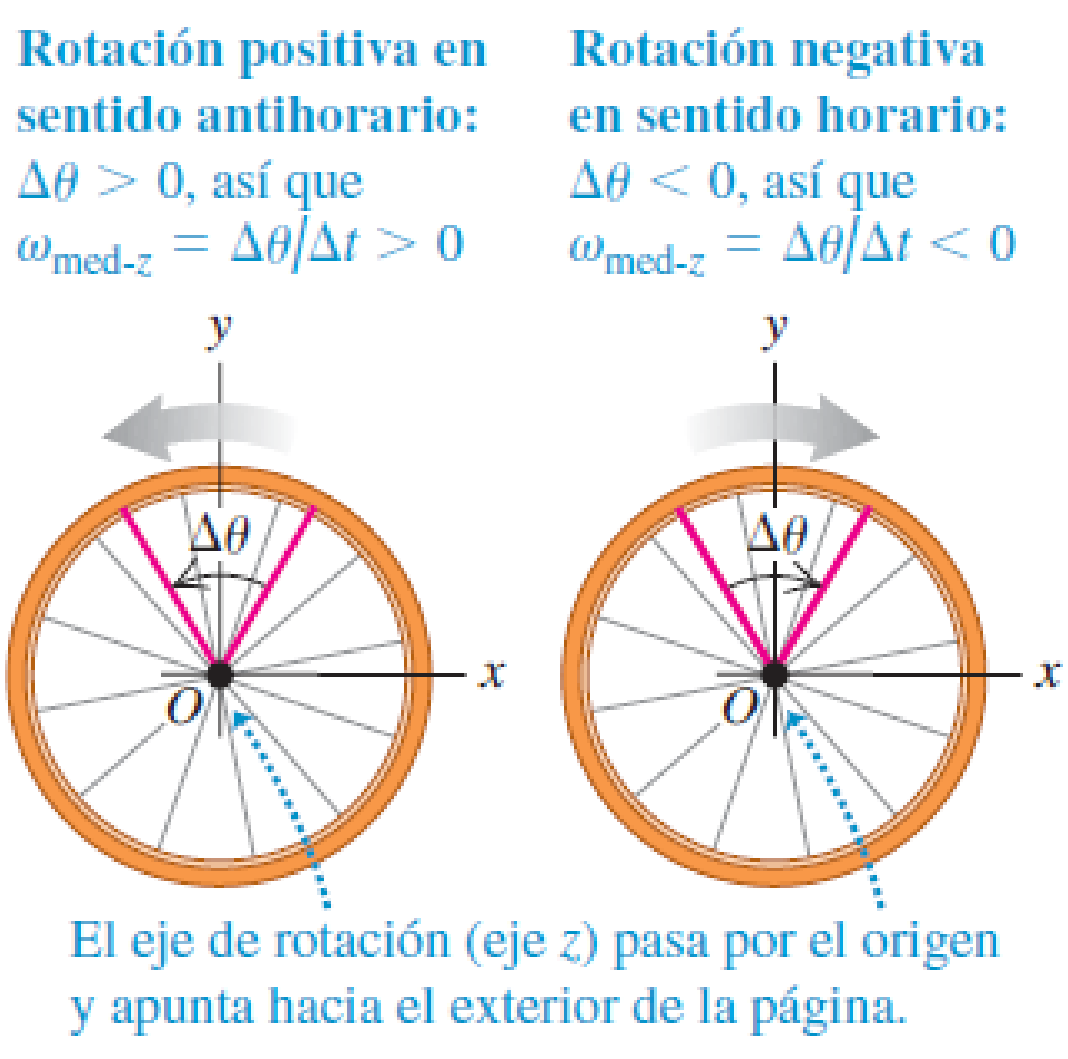
La velocidad angular instantánea $\boldsymbol{\omega_z}$, es:

$$\boldsymbol{\omega_z} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \boldsymbol{\theta}}{\Delta \boldsymbol{t}} = \frac{\boldsymbol{d\theta}}{\boldsymbol{dt}}$$

La velocidad angular es positiva si el cuerpo gira en la dirección de $\boldsymbol{\theta}$ creciente, y negativa si lo hace en la dirección de u decreciente.

Si el ángulo $\boldsymbol{\theta}$ está en radianes, la unidad de velocidad angular es el radián por segundo (rad/s).

Suelen usarse otras unidades, como revoluciones por minuto (rev/min o rpm).



Velocidad y aceleración angulares (9.1)

Velocidad angular

Todos los puntos de un cuerpo rígido en rotación giran el mismo ángulo en el mismo tiempo. Por lo tanto, en cualquier instante, **todas las partes de un cuerpo rígido en rotación tienen la misma velocidad angular**.

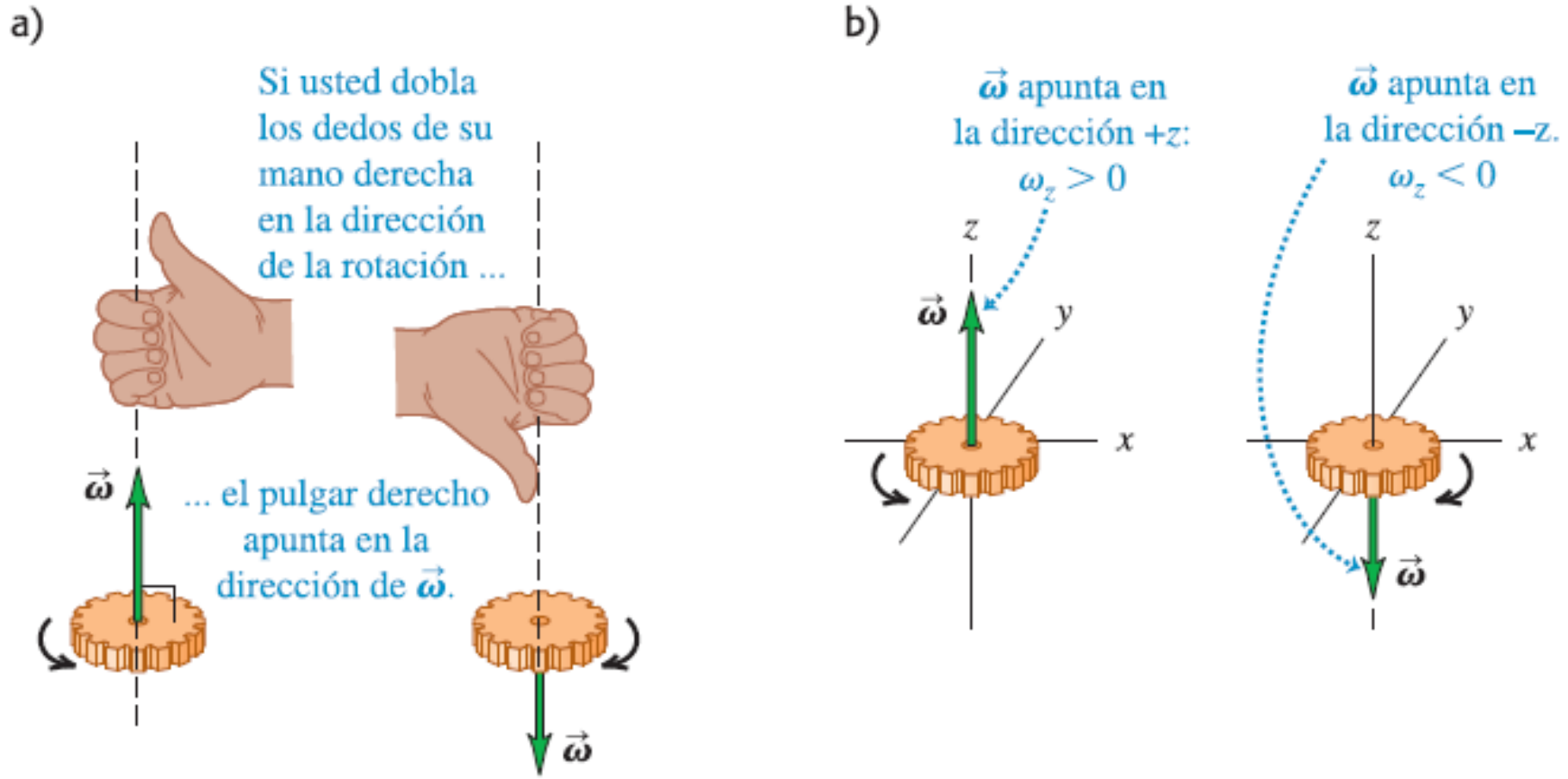
Sin embargo, diferentes puntos de un cuerpo rígido en rotación recorren diferentes distancias en un tiempo dado, dependiendo de la distancia con respecto al eje de rotación, por lo que tienen diferentes rapideces lineales (que estudiaremos más adelante).

¡CUIDADO! Tenga presente la distinción entre velocidad angular $\boldsymbol{\omega_z}$ y velocidad lineal, $\boldsymbol{v}$. Si un objeto tiene una velocidad $\boldsymbol{v_x}$, el objeto en su totalidad se mueve a lo largo del eje $\boldsymbol{x}$. En contraste, si un objeto tiene una velocidad angular $\boldsymbol{\omega_z}$, está girando en torno al eje $\boldsymbol{z}$. **No se mueve a lo largo del eje $\boldsymbol{z}$**.

Velocidad y aceleración angulares (9.1)

Velocidad angular como un vector

ω_z es la componente z de un vector de velocidad angular $\vec{\omega}$ dirigido a lo largo del eje de rotación.



Velocidad y aceleración angulares (9.1)

Aceleración angular

Si cambia la velocidad angular de un cuerpo rígido, tiene una **aceleración angular**.

Si $\boldsymbol{\omega_{1z}}$ y $\boldsymbol{\omega_{2z}}$ son las velocidades angulares instantáneas en $\boldsymbol{t_1}$y$\boldsymbol{t_2}$, definimos la aceleración angular media $\boldsymbol{\alpha_{med-z}}$ como el cambio de la velocidad angular $\Delta\boldsymbol{\omega_z} = \boldsymbol{\omega_{2z}} - \boldsymbol{\omega_{1z}}$ dividido entre en el intervalo $\Delta\boldsymbol{t} = \boldsymbol{t_2} - \boldsymbol{t_1}$,

$$\boldsymbol{\alpha_{med-z}} = \frac{\boldsymbol{\omega_{2z}} - \boldsymbol{\omega_{1z}}}{\boldsymbol{t_2} - \boldsymbol{t_1}} = \frac{\Delta\boldsymbol{\omega_z}}{\Delta\boldsymbol{t}}$$

La **aceleración angular instantánea** $\boldsymbol{\alpha_{med-z}}$ es,

$$\boldsymbol{\alpha_z} = \lim_{\Delta\boldsymbol{t}\to\boldsymbol{0}} \frac{\Delta\boldsymbol{\omega_z}}{\Delta\boldsymbol{t}} = \frac{\boldsymbol{d\omega_z}}{\boldsymbol{dt}}$$

La unidad que se suele utilizar para la aceleración angular es el radián por segundo cuadrado (rad/s^2).

Velocidad y aceleración angulares (9.1)

Aceleración angular

También podemos expresar la aceleración angular como la segunda derivada de la coordenada angular,

$$\alpha_z = \frac{d\omega_z}{dt} = \frac{d}{dt}\frac{d\theta}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

En el movimiento rotacional, si la aceleración angular α_z es positiva, aumenta la velocidad angular ω_z. Si α_z es negativa, ω_z disminuye.

La rotación se está acelerando si α_z y ω_z tienen el mismo signo, y frenándose si tienen signos opuestos.

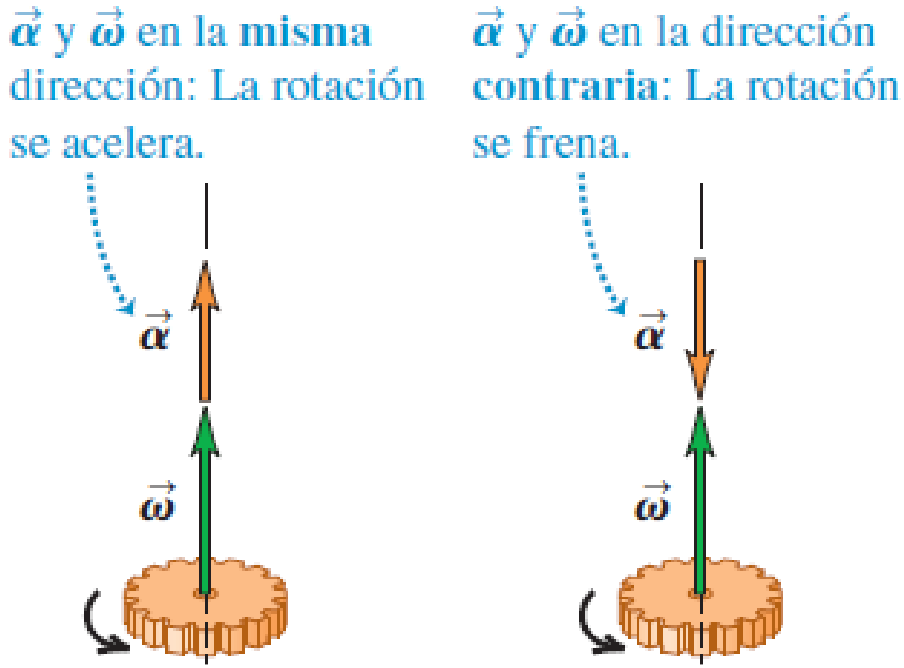
Velocidad y aceleración angulares (9.1)

Aceleración angular como un vector

Resulta útil definir un vector de aceleración angular $\vec{\alpha}$.

Si el objeto gira en torno al eje z fijo, sólo tiene componente z y la cantidad α_z es precisamente esa componente.

En este caso, $\vec{\alpha}$ apunta en la misma dirección que $\vec{\omega}$ si la rotación se está acelerando, y en la dirección opuesta si se está frenando.



Rotación con aceleración angular constante (9.2)

Sea $\boldsymbol{\omega_{0z}}$ la velocidad angular de un cuerpo rígido en $\boldsymbol{t = 0}$ y sea $\boldsymbol{\omega_z}$ su velocidad angular en cualquier instante posterior $\boldsymbol{t}$.

Si la aceleración angular $\boldsymbol{\alpha_z}$ es constante e igual al valor medio en cualquier intervalo,

$$\alpha_z = \frac{\omega_z - \omega_{0z}}{t - 0} \quad \rightarrow \quad \boldsymbol{\omega_z = \omega_{0z} + \alpha_z . t}$$

Con aceleración angular constante, la velocidad angular cambia uniformemente, así que su valor medio entre 0 y t es la media de los valores inicial y final:

$$\omega_{med-z} = \frac{\omega_{0z} + \omega_z}{2} \text{ y por otra parte } \omega_{med-z} = \frac{\theta - \theta_0}{t - 0}$$

Igualando ambas expresiones,

$$\boldsymbol{\theta - \theta_0 = \frac{1}{2}(\omega_{0z} + \omega_z).t}$$

Rotación con aceleración angular constante (9.2)

Sustituimos $\boldsymbol{\omega_z}$ en la ecuación anterior,

$$\theta - \theta_0 = \frac{1}{2}[\omega_{0z} + (\omega_{0z} + \alpha_z . t\ )].t$$

$$\boldsymbol{\theta = \theta_0 + \omega_{0z}.t + \frac{1}{2}\alpha_z.t^2}$$

Siguiendo el mismo procedimiento que para el movimiento rectilíneo de la sección 2.4, combinamos las ecuaciones anteriores,

$$\boldsymbol{{\omega_z}^2 = {\omega_{0z}}^2 + 2\alpha_z(\theta - \theta_0)}$$

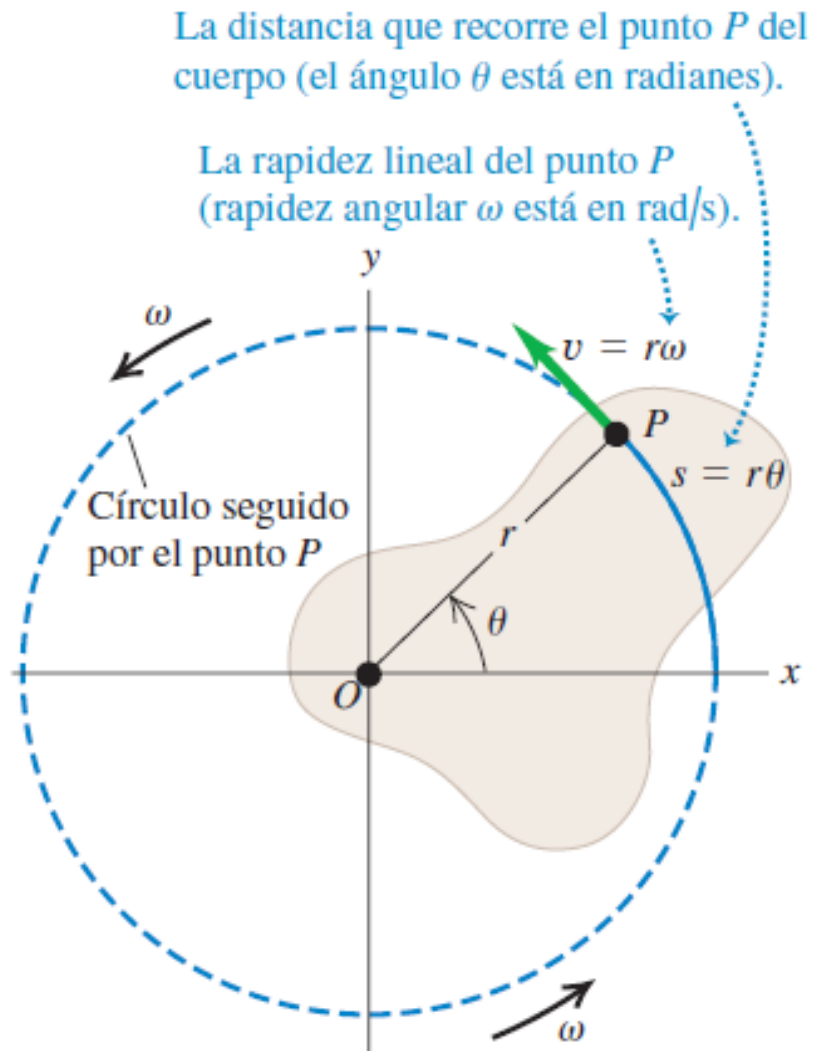
Relación entre cinemática lineal y angular (9.3)

Rapidez lineal en la rotación de un cuerpo rígido

Cuando un cuerpo rígido gira sobre un eje fijo, **todas sus partículas se mueven en una trayectoria circular**.

El círculo que describe cada partícula yace en un **plano perpendicular al eje de rotación** y está **centrado en el eje**.

La rapidez lineal de cualquier partícula es directamente proporcional a la velocidad angular del cuerpo. **Cuanto más rápidamente gire el cuerpo, mayor será la rapidez de cada partícula**.



Relación entre cinemática lineal y angular (9.3)

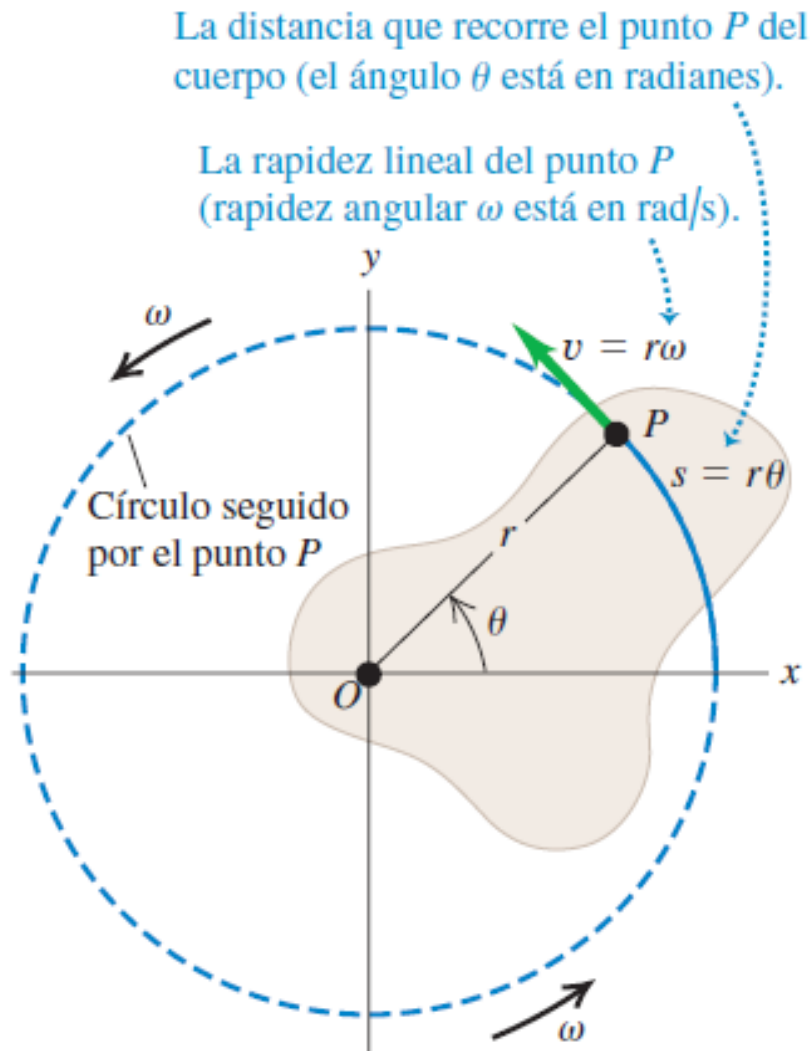
Rapidez lineal en la rotación de un cuerpo rígido

En la figura, el punto $\boldsymbol{P}$ está a una distancia constante del eje de rotación, así que se mueve en un círculo de radio $\boldsymbol{r}$.

En cualquier instante, el ángulo $\boldsymbol{\theta}$ (en radianes) y la longitud de arco $\boldsymbol{s}$ están relacionadas por, $\boldsymbol{s = r.\theta}$.

Derivamos esto con respecto al tiempo, observando que $\boldsymbol{r}$ es constante para una partícula específica, y obtenemos el valor absoluto de ambos lados:

$$\left|\frac{\boldsymbol{ds}}{\boldsymbol{dt}}\right| = \boldsymbol{r}.\left|\frac{\boldsymbol{d\theta}}{\boldsymbol{dt}}\right|$$



Relación entre cinemática lineal y angular (9.3)

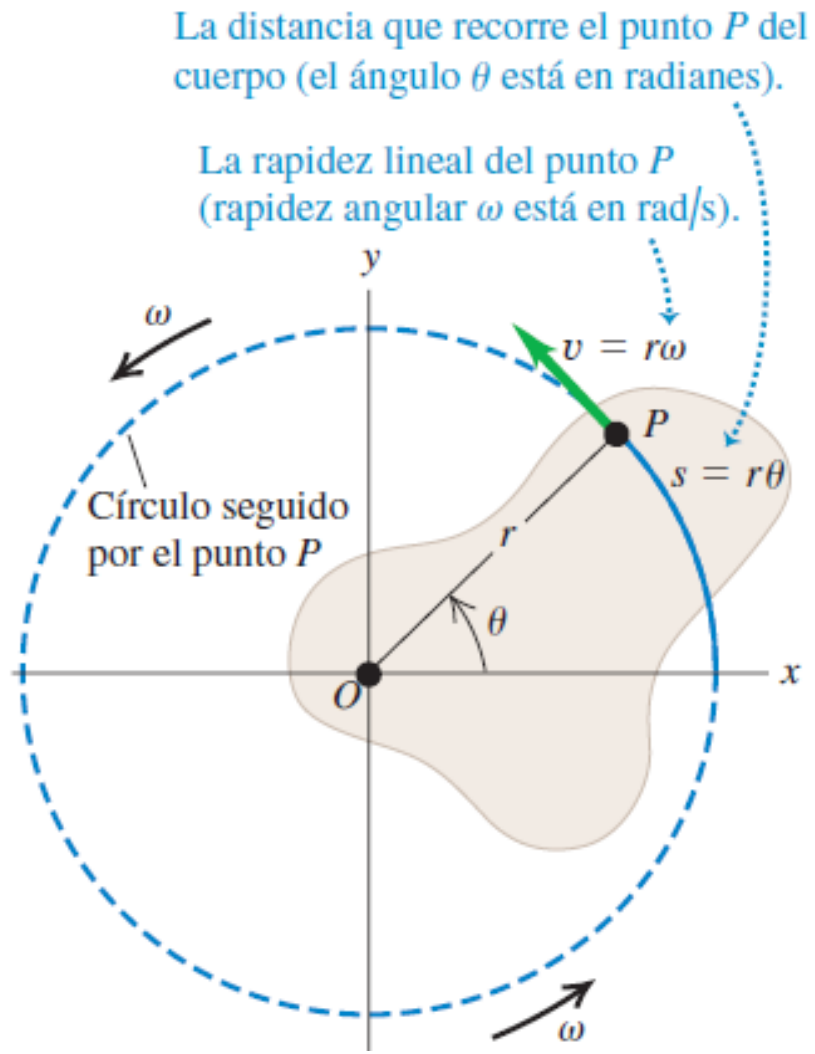
Rapidez lineal en la rotación de un cuerpo rígido

Siendo $\boldsymbol{v}$ y $\boldsymbol{\omega}$ las rapideces instantáneas lineal y angular, respectivamente. Así,

$$\boldsymbol{v = r.\omega}$$

La dirección del vector de velocidad lineal es **siempre *tangente* a la trayectoria circular** en el punto $\boldsymbol{P}$.

La dirección del vector de velocidad angular es **siempre perpendicular a la trayectoria circular y coincide con el eje de rotación.**



Relación entre cinemática lineal y angular (9.3)

Rapidez lineal en la rotación de un cuerpo rígido

¡CUIDADO! Las cantidades sin subíndices, $\boldsymbol{v}$ y $\boldsymbol{\omega}$, son las rapideces lineal y angular respectivamente y **nunca son negativas**. Son las magnitudes de los vectores y sus valores sólo nos dicen con qué rapidez se está moviendo la partícula ($\boldsymbol{v}$) o qué tan rápido está girando ($\boldsymbol{\omega}$).

Las cantidades correspondientes con subíndice, $\boldsymbol{v_x}$ y $\boldsymbol{\omega_z}$, son las componentes de los vectores y pueden ser positivas o negativas. El subíndice indica la dirección del movimiento y el signo, el sentido.

Recuerde que: la velocidad angular $\boldsymbol{\omega_z}$, indica que está girando en torno al eje $\boldsymbol{z}$. **No se mueve a lo largo del eje $\boldsymbol{z}$.**

Relación entre cinemática lineal y angular (9.3)

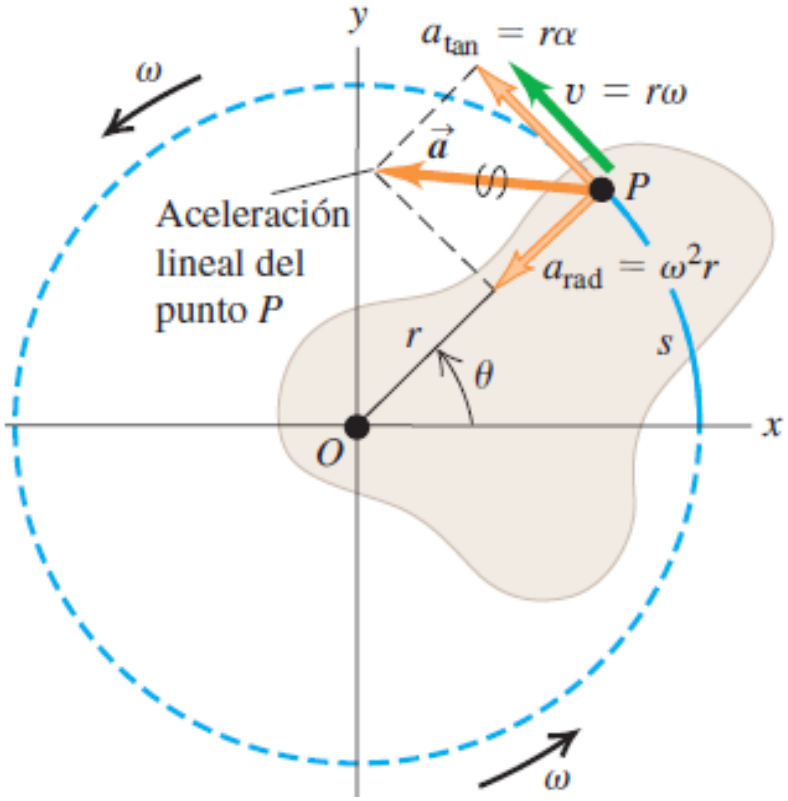
Aceleración lineal en la rotación de un cuerpo rígido

Podemos representar la aceleración de una partícula que se mueve en un círculo en términos de sus componentes centrípeta $\boldsymbol{a_{rad}}$, y tangencial $\boldsymbol{a_{tan}}$.

Vimos que la componente tangencial de aceleración $\boldsymbol{a_{tan}}$, actúa cambiando la magnitud de la velocidad de la partícula (su rapidez) y es igual a la razón de cambio de la rapidez. Derivando la ecuación anterior,

$$\boldsymbol{a_{tan}} = \frac{dv}{dt} = r.\frac{d\omega}{dt} = \boldsymbol{r.\alpha}$$

Componentes de aceleración radial y tangencial:
• $a_{rad} = \omega^2 r$ es la aceleración centrípeta del punto P.
• $a_{tan} = r\alpha$ significa que la rotación de P está acelerando (el cuerpo tiene aceleración angular).



Relación entre cinemática lineal y angular (9.3)

Aceleración lineal en la rotación de un cuerpo rígido

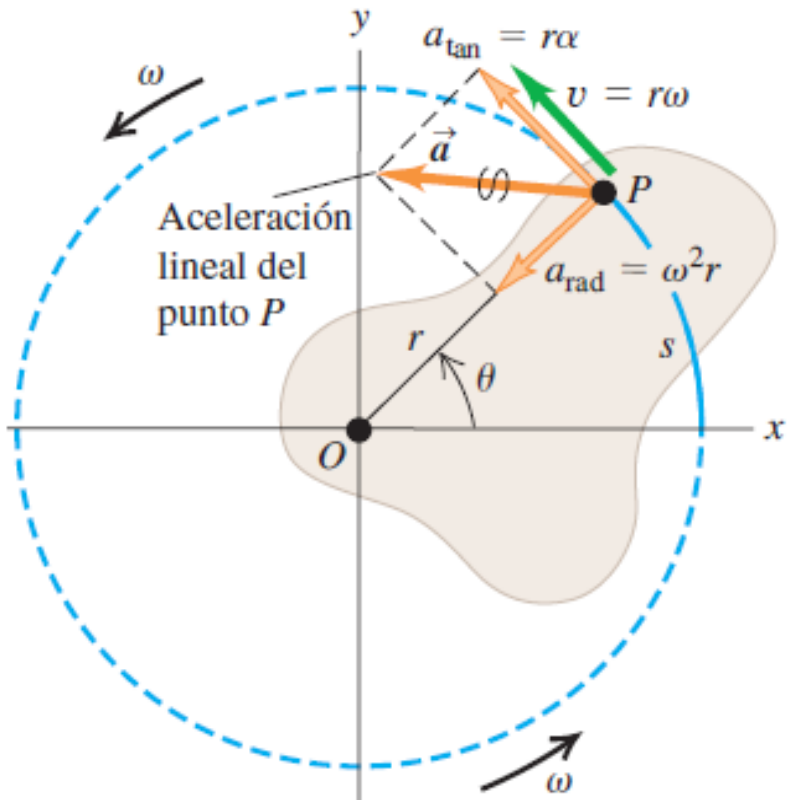
La componente de la aceleración de la partícula que está dirigida hacia el eje de rotación, **la componente centrípeta** de aceleración $\boldsymbol{a_{rad}}$, está asociada con el cambio de dirección de la velocidad de la partícula.

En la sección 3.4 dedujimos la relación $\boldsymbol{a_{rad} = v^2/r}$. Podemos expresar esto en términos de $\boldsymbol{\omega}$ usando la ecuación,

$$\boldsymbol{a_{rad} = \frac{v^2}{r} = \omega^2 . r}$$

Esto se cumple en todo instante aun si v y ω no son constantes.

Componentes de aceleración radial y tangencial:
• $a_{rad} = \omega^2 r$ es la aceleración centrípeta del punto P.
• $a_{tan} = r\alpha$ significa que la rotación de P está acelerando (el cuerpo tiene aceleración angular).



Relación entre cinemática lineal y angular (9.3)

Aceleración lineal en la rotación de un cuerpo rígido

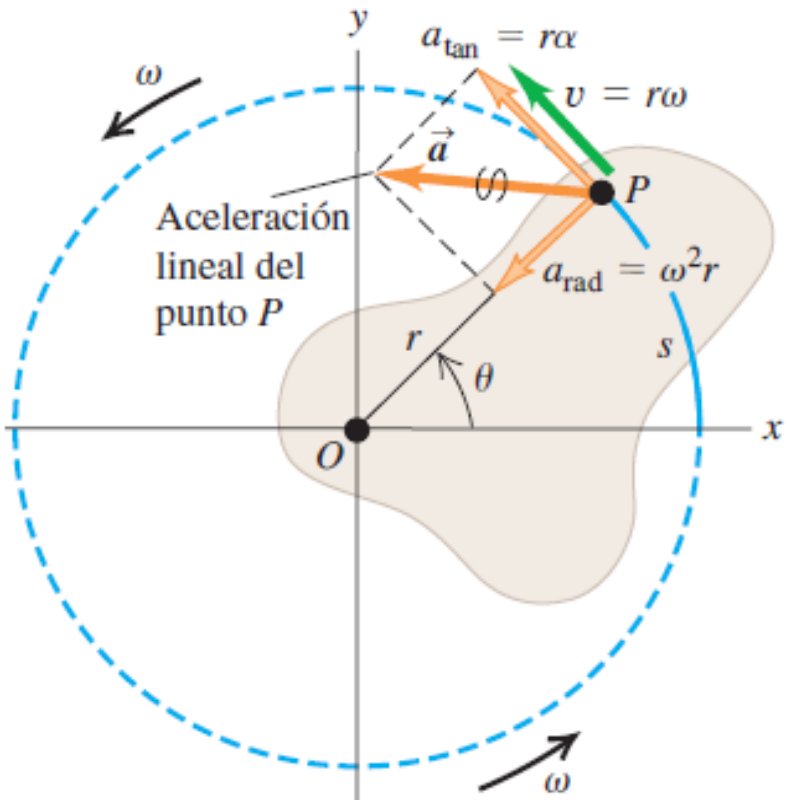
¡CUIDADO!

Es importante recordar que la ecuación $s = r.\theta$, es válida sólo si θ se mide en radianes.

Lo mismo sucede con todas las ecuaciones derivadas de ella.

Al usar estas ecuaciones, debemos expresar los ángulos en radianes, no revoluciones ni grados.

Componentes de aceleración radial y tangencial:
- $a_{rad} = \omega^2 r$ es la aceleración centrípeta del punto P.
- $a_{tan} = r\alpha$ significa que la rotación de P está acelerando (el cuerpo tiene aceleración angular).



Relación entre cinemática lineal y angular (9.3)

Aceleración lineal en la rotación de un cuerpo rígido

Las ecuaciones para la rapidez y aceleración tangenciales también son válidas para cualquier partícula que tenga la misma velocidad tangencial.

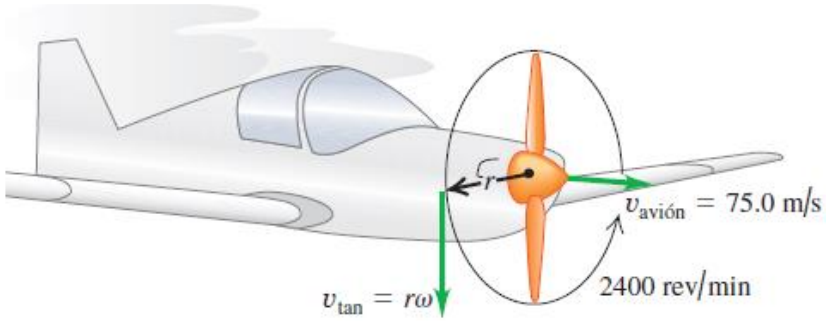
Por ejemplo, si una cuerda enrollada en un cilindro se desenrolla sin estirarse ni deslizarse, su rapidez y aceleración en cualquier instante son iguales a la rapidez y aceleración tangencial del punto en el cual es **tangente al cilindro**. El mismo principio se aplica a las cadenas y ruedas dentadas de una bicicleta, a correas y poleas que giran sin deslizarse.

Cabe señalar que la ecuación para la componente centrípeta $\boldsymbol{a_{rad}}$ es aplicable a la cuerda o cadena **sólo en los puntos de contacto con el cilindro o la rueda**. Los demás puntos no tienen la misma aceleración hacia el centro del círculo que tienen los puntos del cilindro o la rueda.

Relación entre cinemática lineal y angular (9.3)

Ejemplo 9.5 Diseño de una hélice

Piden diseñar una hélice de avión que gire a 2400 rpm. La rapidez de avance del avión en el aire debe ser de 75,0 m/s (270 km/h), y la rapidez de las puntas de las aspas de la hélice en el aire no debe exceder de 270 m/s (figura). Esto es cerca de 0,80 veces la rapidez del sonido en aire. a) ¿Qué radio máximo puede tener la hélice? b) Con este radio, ¿qué aceleración tiene la punta de la hélice?



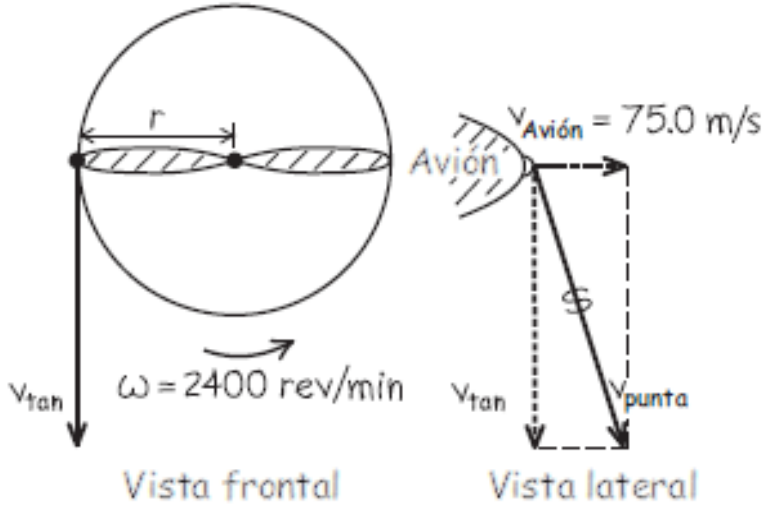
SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: El objeto de interés en este ejemplo es una partícula en la punta de la hélice. Las incógnitas son la distancia entre esa partícula y el eje, y su aceleración. Observe que la rapidez de esta partícula con respecto al aire (la cual no puede exceder de 270 m/s) se debe *tanto a la rotación de la hélice como al movimiento hacia adelante del avión*.

Relación entre cinemática lineal y angular (9.3)

Ejemplo 9.5 Diseño de una hélice

PLANTEAR: Como indica la figura, la velocidad de una partícula en la punta de la hélice $\vec{v}_{punta}$ es la suma vectorial de su velocidad tangencial debida a la rotación de la hélice v_{tan} y la velocidad hacia adelante del avión $v_{avión} = 75{,}0\ \mathrm{m/s}$. El plano de rotación de la hélice es perpendicular a la dirección del vuelo, así que los dos vectores mencionados son perpendiculares.



Podemos usar el teorema de Pitágoras para relacionar v_{tan} y $v_{avión}$ con v_{punta} . Entonces, igualaremos v_{punta} a 270 m/s y despejaremos el radio r. Observe que la rapidez angular de la hélice es constante, de manera que la aceleración de la punta de la hélice sólo tiene una componente radial.

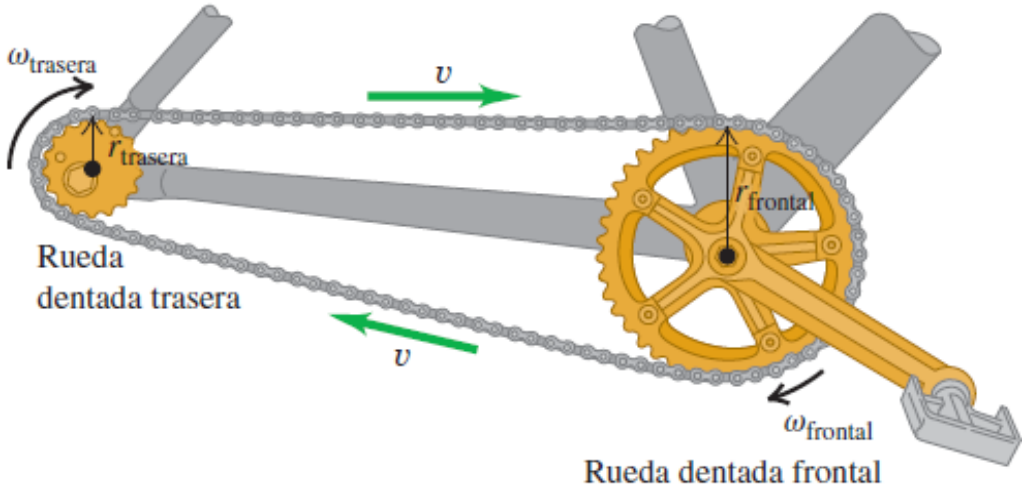
EJECUTAR: Primero convertimos ω a rad/s,

$$\omega = \left(2400\frac{rev}{min}\right)\left(\frac{2\pi\ rad}{1\ rev}\right)\left(\frac{1\ min}{60\ s}\right) = 251\ rad/s$$

Relación entre cinemática lineal y angular (9.3)

Ejemplo conceptual 9.6 Engranes de bicicleta

¿Qué relación hay entre las rapideces angulares de las dos ruedas dentadas de bicicleta de la figura y el número de dientes en cada una?



SOLUCIÓN

La cadena no se desliza ni se estira, así que se mueve con la misma rapidez tangencial $\boldsymbol{v}$ en ambas ruedas dentadas.

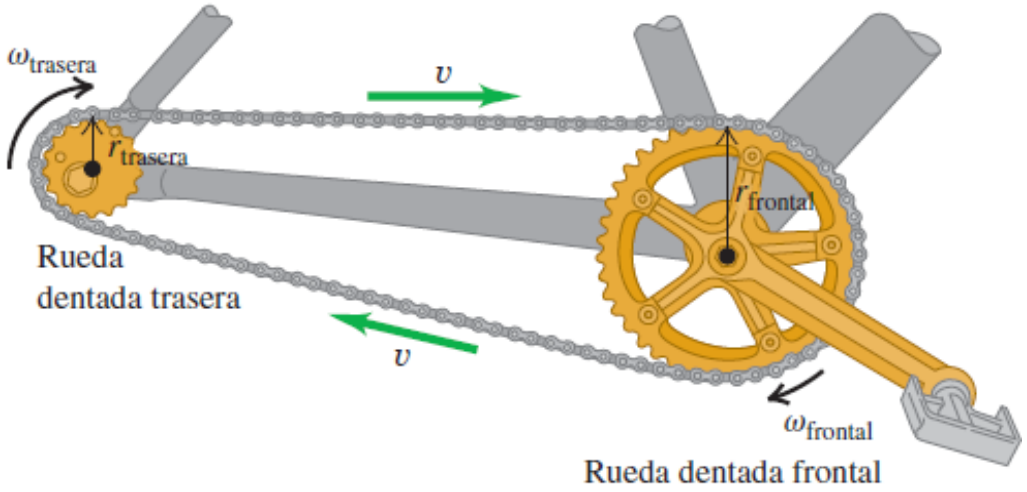
$$v = r_{frontal} \cdot \omega_{frontal} = r_{trasera} \cdot \omega_{trasera} \quad \rightarrow \quad \frac{\omega_{trasera}}{\omega_{frontal}} = \frac{r_{frontal}}{r_{trasera}}$$

La rapidez angular es inversamente proporcional al radio.

Esto se cumple también para poleas conectadas mediante una correa, siempre que ésta no se deslice.

Relación entre cinemática lineal y angular (9.3)

Ejemplo conceptual 9.6 Engranes de bicicleta



En el caso de las ruedas dentadas, los dientes deben estar equidistantes en sus circunferencias para que la cadena calce correctamente. Sean $N_{frontal}$ y $N_{trasera}$ los números de dientes; la condición es que que el espaciado de los dientes sea igual en ambas ruedas.

$$\frac{2\pi . r_{frontal}}{N_{frontal}} = \frac{2\pi . r_{trasera}}{N_{trasera}} \quad \text{asi que} \quad \frac{r_{frontal}}{r_{trasera}} = \frac{N_{frontal}}{N_{trasera}}$$

Combinando esto con la otra ecuación, tenemos

$$\frac{\omega_{frontal}}{\omega_{trasera}} = \frac{N_{frontal}}{N_{trasera}}$$

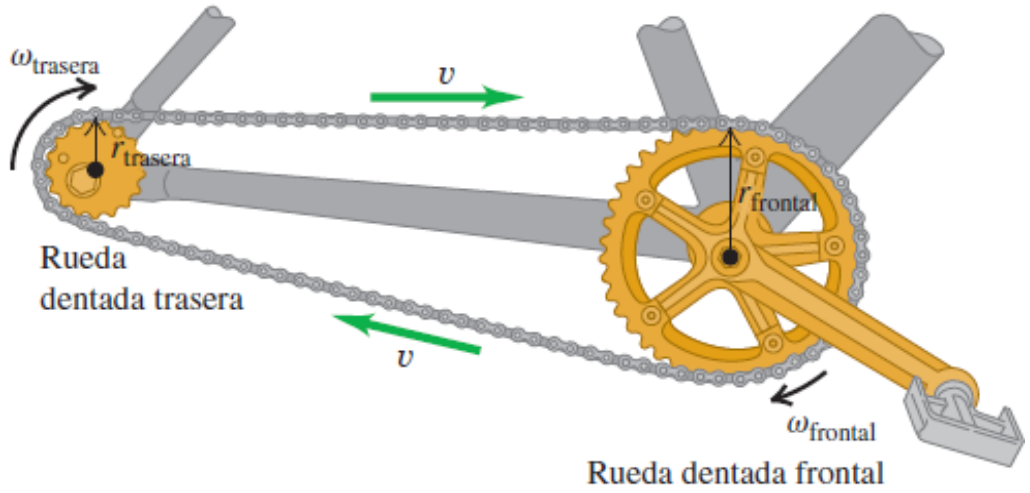
Relación entre cinemática lineal y angular (9.3)

Ejemplo conceptual 9.6 Engranes de bicicleta

La rapidez angular de cada rueda dentada es inversamente proporcional al número de dientes. En una bicicleta de varias velocidades, obtenemos la máxima rapidez angular $\omega_{trasera}$ de la rueda trasera para un pedaleo dado $\omega_{frontal}$, cuando el cociente,

$$N_{frontal} / N_{trasera}$$

es máximo.



Esto implica usar la rueda dentada delantera de mayor radio ($N_{frontal}$ máximo) y la rueda dentada trasera de menor radio ($N_{trasera}$ mínimo).

FIN PARTE 1

(Cap.9)

ENERGÍA Y MOMENTO DE INERCIA

(Cap.9)

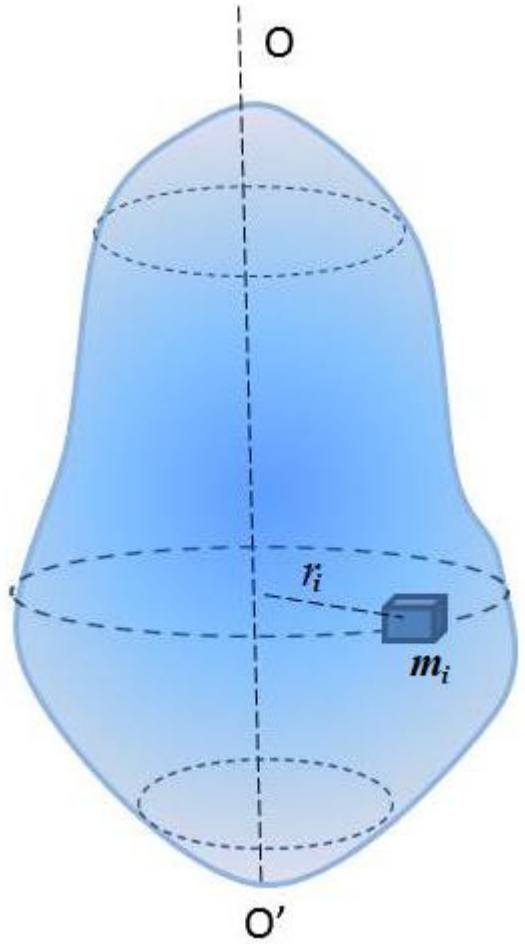
PARTE 2

Energía en el movimiento rotacional (9.4)

Un cuerpo rígido en rotación es una masa en movimiento, así que tiene energía cinética

Podemos expresarla en términos de la rapidez angular del cuerpo y una nueva cantidad llamada **momento de inercia**, que depende de la masa del cuerpo y de la forma en que se distribuye tal masa.

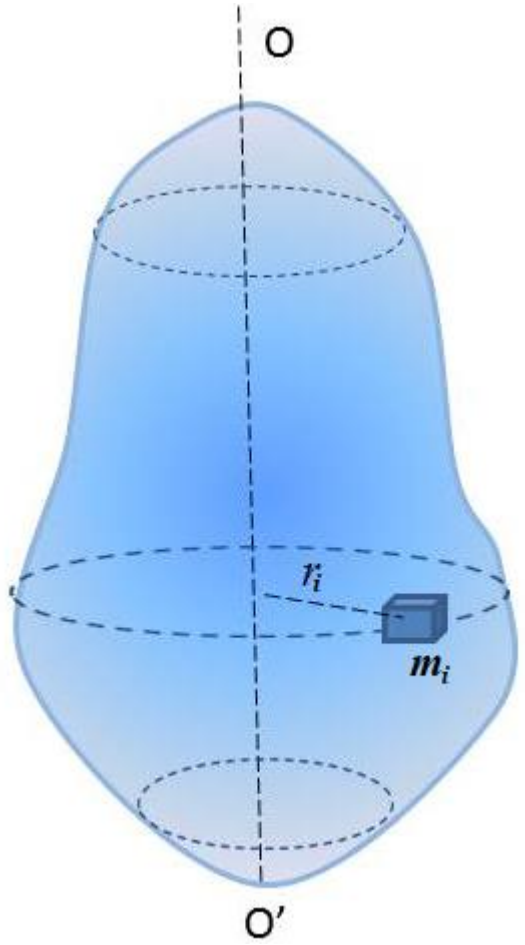
Para deducir esta relación, consideramos que el cuerpo está formado por un gran número de partículas, con masas $\boldsymbol{m_1}$, $\boldsymbol{m_2}$, …, a distancias $\boldsymbol{r_1}$, $\boldsymbol{r_2}$, … del eje de rotación.



Energía en el movimiento rotacional (9.4)

En general, rotulamos las partículas con el subíndice $\boldsymbol{i}$: la masa de la $\boldsymbol{i}$-$\boldsymbol{ésima}$ partícula es $\boldsymbol{m_i}$ y su distancia con respecto al eje de rotación es $\boldsymbol{r_i}$.

Las partículas no tienen que estar todas en el mismo plano, así que especificamos que $\boldsymbol{r_i}$ **es la distancia perpendicular de la partícula** $\boldsymbol{i}$-$\boldsymbol{ésima}$ **al eje**.



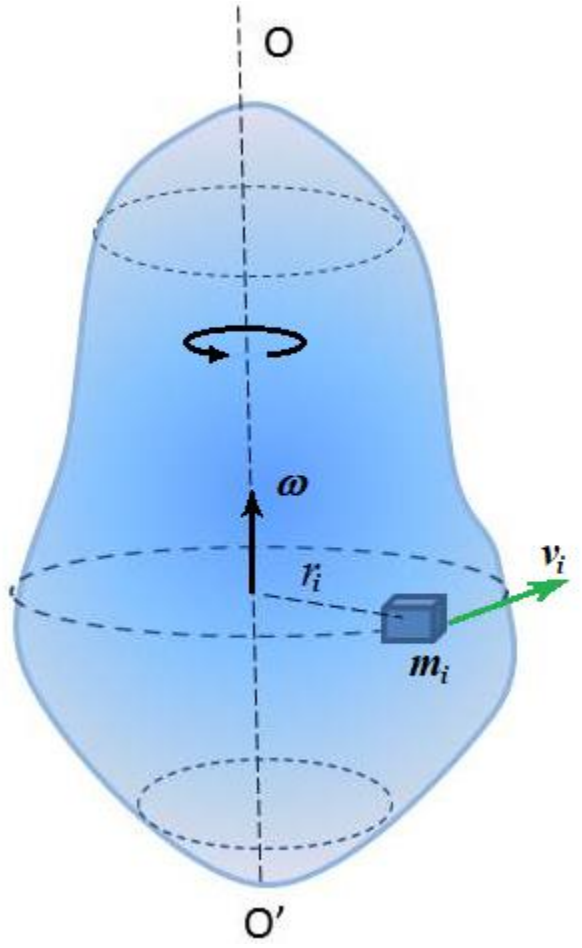
Energía en el movimiento rotacional (9.4)

Cuando un cuerpo rígido gira sobre un eje fijo, la rapidez $\boldsymbol{v_i}$ de la ***i-ésima*** partícula está dada por la ecuación $\boldsymbol{v_i = r_i . \omega}$, donde $\boldsymbol{\omega}$ es la rapidez angular del cuerpo.

Diferentes partículas tienen distintos valores de $\boldsymbol{r_i}$, pero $\boldsymbol{\omega}$ es igual para todas (si no, el cuerpo no sería rígido).

La energía cinética de la ***i-ésima*** partícula es,

$$\boldsymbol{K_i = \frac{1}{2} m_i . {v_i}^2 = \frac{1}{2} m_i . {r_i}^2 . \omega^2}$$



Energía en el movimiento rotacional (9.4)

La energía cinética total del cuerpo es la suma de las energías cinéticas de todas sus partículas:

$$\boldsymbol{K = \sum_i \frac{1}{2} m_i . r_i^2 . \omega^2}$$

Dado que $\boldsymbol{\omega}$ es igual para todas las partículas, sacando como factor común de esta expresión:

$$\boldsymbol{K = \frac{1}{2} \left(\sum_i m_i . r_i^2 \right) . \omega^2}$$

La cantidad entre paréntesis es el **momento de inercia** $\boldsymbol{I}$ del cuerpo **para este eje de rotación**:

$$\boldsymbol{I = \sum_i m_i . r_i^2}$$

La unidad del momento de inercia en el SI es el kilogramo-metro cuadrado ($kg.m^2$).

Energía en el movimiento rotacional (9.4)

En términos del momento de inercia $\boldsymbol{I}$, la energía cinética rotacional $\boldsymbol{K}$ de un cuerpo rígido es,

$$\boldsymbol{K = \frac{1}{2}\, I.\omega^2}$$

Cuanto mayor sea el momento de inercia, mayor será la energía cinética de un cuerpo rígido que gira con una rapidez angular $\boldsymbol{\omega}$.

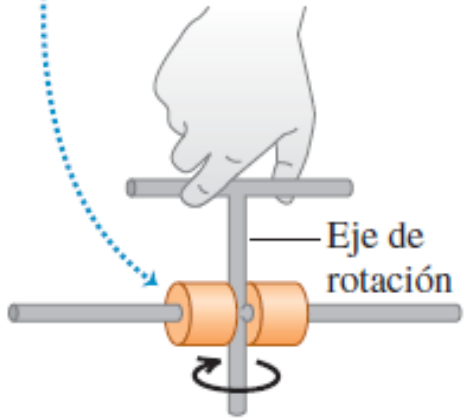
De esta manera, cuanto mayor sea el momento de inercia de un cuerpo, más difícil será ponerlo a girar si está en reposo, y más difícil será detener su rotación si ya está girando. Por esta razón, también se denomina **inercia rotacional**.

Energía en el movimiento rotacional (9.4)

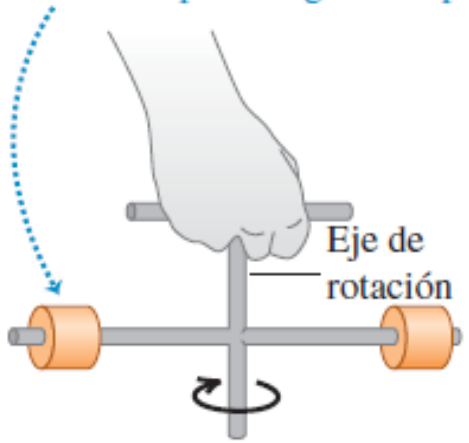
La palabra “momento” implica que I depende de la distribución espacial de la masa del cuerpo alrededor de el eje de rotación.

Para un mismo cuerpo, si cambia el eje de rotación y la masa presenta una distribución diferente, cambia su momento de inercia.

- Masa cercana al eje.
- Momento de inercia pequeño.
- Es fácil poner a girar el aparato.

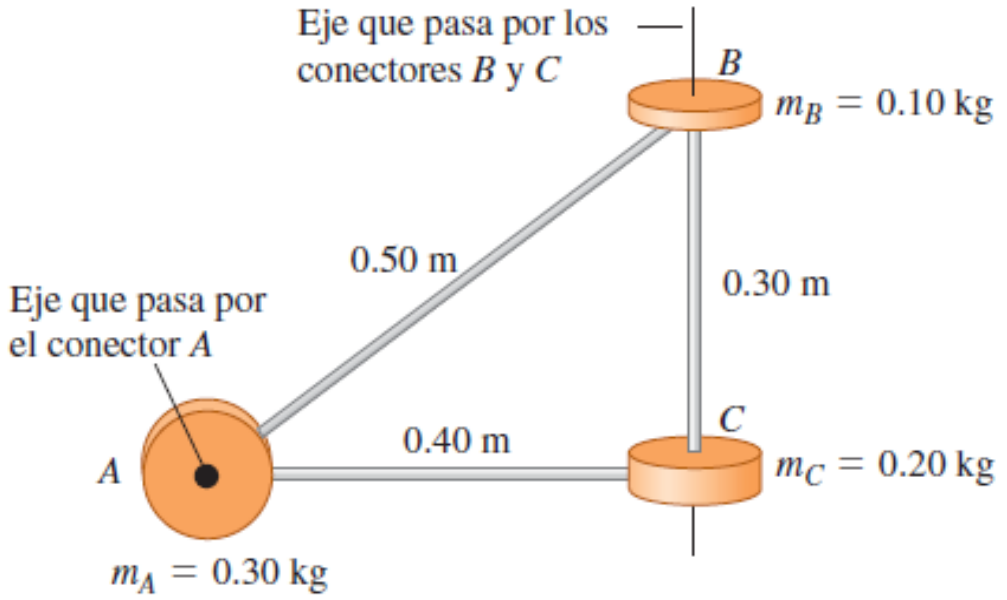


- Masa más lejos del eje.
- Mayor momento de inercia.
- Es más difícil poner a girar el aparato.



Energía en el movimiento rotacional (9.4)

Ejemplo 9.7 Momentos de inercia para diferentes ejes de rotación



Una pieza mecánica está formada por tres conectores circulares gruesos unidos por puntales ligeros moldeados (figura). a) ¿Qué momento de inercia tiene este cuerpo alrededor de un eje que pasa por el centro del disco $\boldsymbol{A}$ y es perpendicular al plano del diagrama?

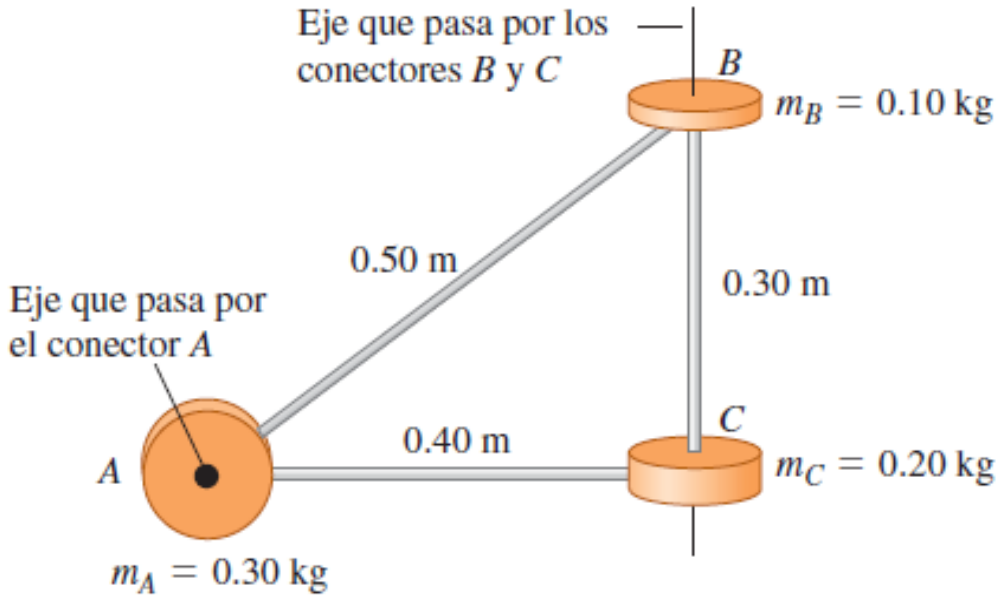
b) ¿Qué momento de inercia tiene alrededor de un eje que pasa por el centro de los discos $\boldsymbol{B}$ y $\boldsymbol{C}$? c) Si el cuerpo gira sobre el eje que pasa por $\boldsymbol{A}$ y es perpendicular al plano del diagrama, con rapidez angular $\boldsymbol{\omega} = 4{,}0\ \mathrm{rad/s}$, ¿qué energía cinética tiene?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Consideraremos los conectores circulares como partículas masivas y los puntales ligeros, como varillas sin masa. Así, podremos usar las ideas de esta sección para calcular el momento de inercia de este conjunto de tres partículas.

Energía en el movimiento rotacional (9.4)

Ejemplo 9.7 Momentos de inercia para diferentes ejes de rotación



PLANTEAR: En los incisos a) y b), obtendremos el momento de inercia con cada uno de los dos ejes. Dado el momento de inercia para el eje $\boldsymbol{A}$, calculamos la energía cinética de rotación.

EJECUTAR: a) La partícula en el punto $\boldsymbol{A}$ está sobre el eje; su distancia $\boldsymbol{r}$ con respecto al eje es cero, así que no contribuye al momento de inercia.

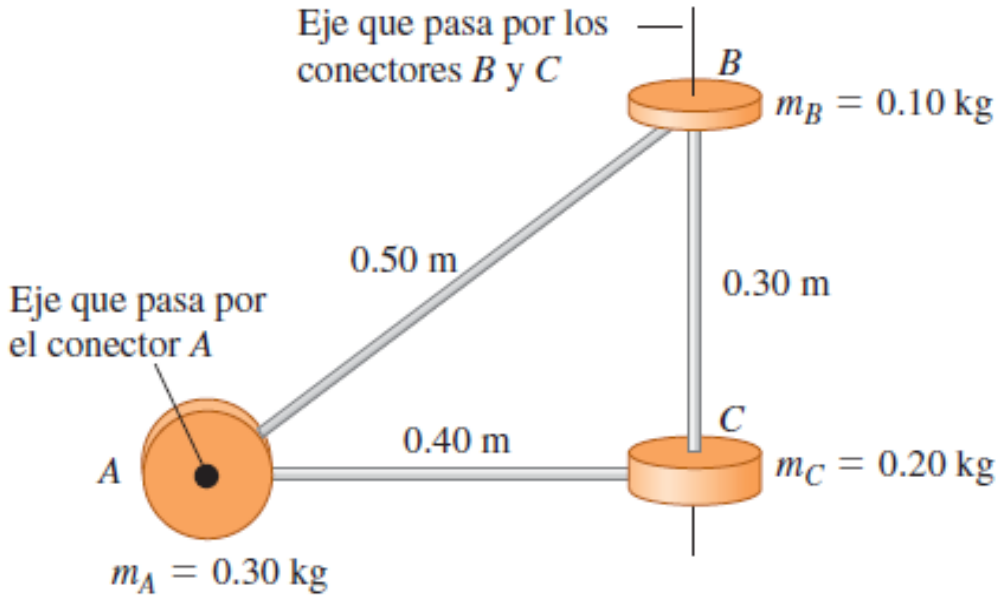
$$I = \sum_i m_i . r_i^2 = (0{,}10\ \text{kg})(0{,}50\ \text{m})^2 + (0{,}20\ \text{kg})(0{,}40\ \text{m})^2 = 0{,}057\text{kg.m}^2$$

b) Las partículas en $\boldsymbol{B}$ y $\boldsymbol{C}$ están sobre el eje, así que para ellas $r = 0$, y ninguna contribuye al momento de inercia. Sólo $\boldsymbol{A}$ contribuye y tenemos

$$I = \sum_i m_i . r_i^2 = (0{,}30\ \text{kg})(0{,}40\ \text{m})^2 = 0{,}048\text{kg.m}^2$$

Energía en el movimiento rotacional (9.4)

Ejemplo 9.7 Momentos de inercia para diferentes ejes de rotación



c) La energía cinética,

$$K = \frac{1}{2}\, I.\omega^2 = \frac{1}{2}(0{,}057\ \text{kg.m}^2)(0{,}40\ \text{rad/s})^2 = 0{,}46\ \text{J}$$

EVALUAR: Nuestros resultados indican que el momento de inercia para el eje que pasa por $\boldsymbol{A}$ es mayor que para el eje que pasa por $\boldsymbol{B}$ y $\boldsymbol{C}$.

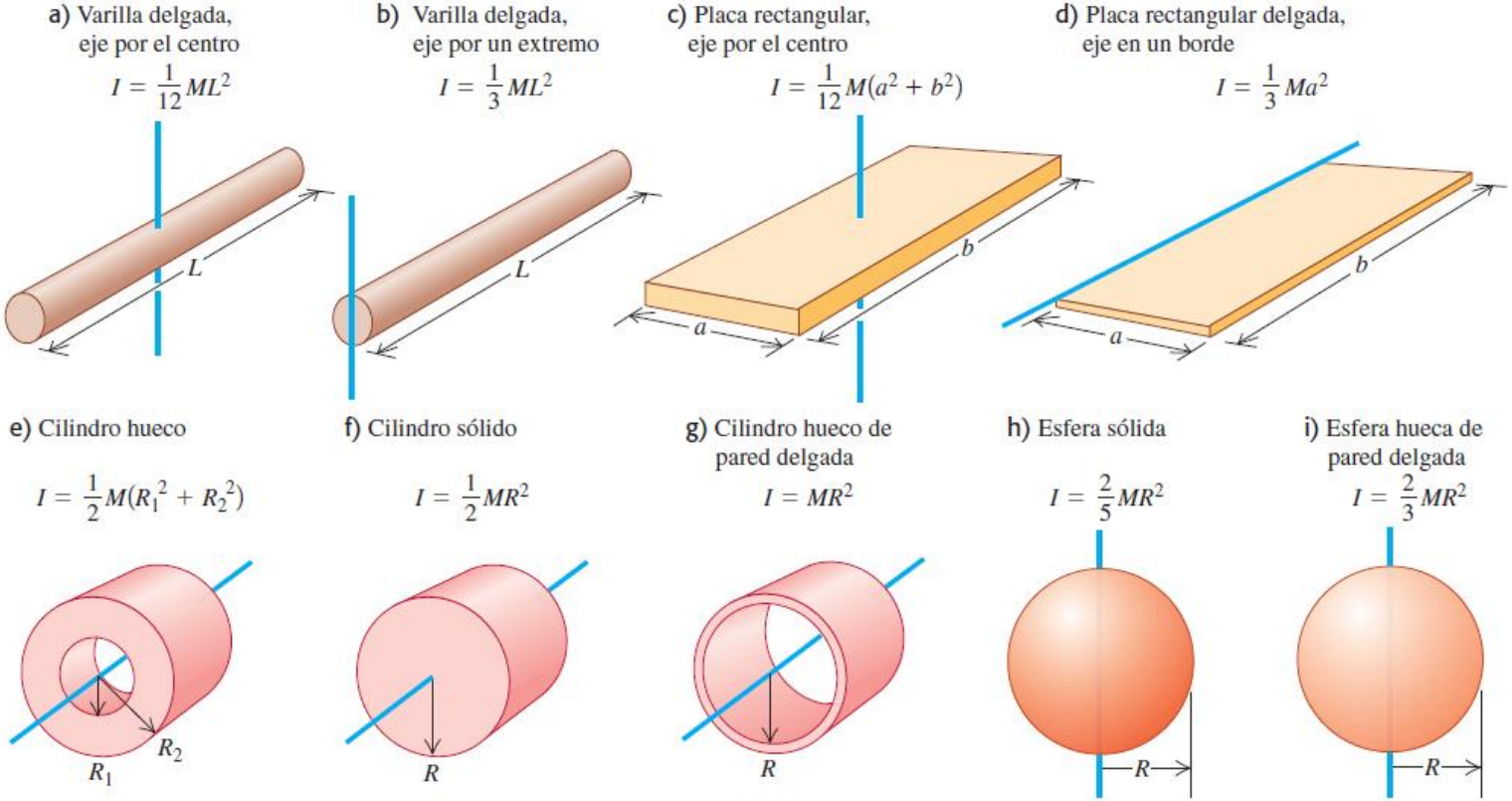
Por lo tanto, de los dos ejes, es más fácil hacer girar la pieza sobre el eje $\boldsymbol{B}$ y $\boldsymbol{C}$.

¡CUIDADO! Los resultados de los incisos a) y b) del ejemplo muestran que el momento de inercia de un cuerpo depende de la ubicación y orientación del eje.

Energía en el movimiento rotacional (9.4)

En el ejemplo 9.7, representamos el cuerpo como varias masas puntuales, y evaluamos la sumatoria directamente.

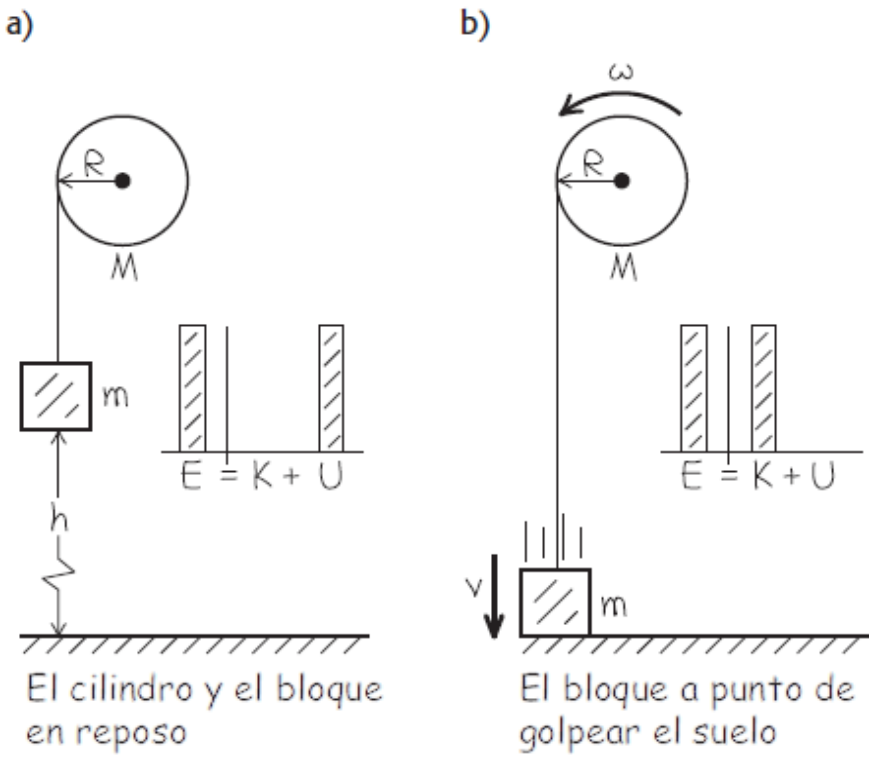
Si el cuerpo es una distribución continua de materia, como un cilindro sólido o una placa, la sumatoria se convertirá en una integral, para determinar el momento de inercia.



Energía en el movimiento rotacional (9.4)

Ejemplo 9.9 Cable que se desenrolla II

Enrollamos un cable ligero y flexible en un cilindro sólido de masa $\boldsymbol{M}$ y radio $\boldsymbol{R}$. El cilindro gira con fricción despreciable sobre un eje horizontal estacionario. Atamos el extremo libre del cable a un bloque de masa $\boldsymbol{m}$ y soltamos el objeto sin velocidad inicial a una distancia $\boldsymbol{h}$ sobre el piso. Conforme el bloque cae, el cable se desenrolla sin estirarse ni resbalar, haciendo girar al cilindro. Calcule la rapidez del bloque que cae y la rapidez angular del cilindro, justo cuando el bloque golpea el piso.

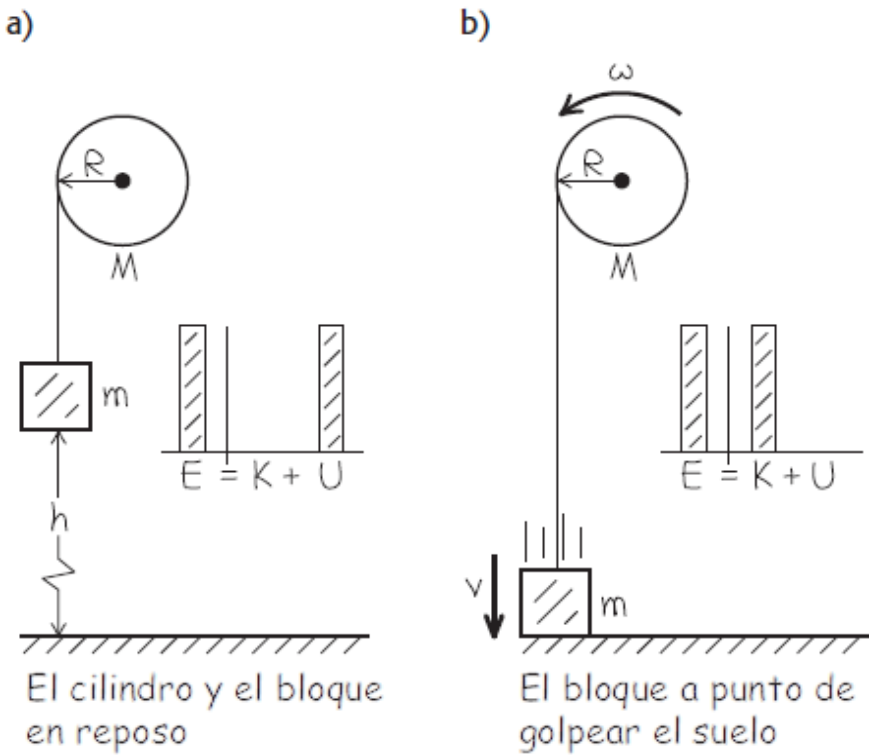


SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: El cable no resbala y la fricción no efectúa trabajo. El cable no efectúa trabajo neto. En su extremo superior, la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección, mientras que en su extremo inferior tienen direcciones opuestas.

Energía en el movimiento rotacional (9.4)

Ejemplo 9.9 Cable que se desenrolla II



Por lo tanto, el trabajo total efectuado por ambos extremos del cable es cero. El único trabajo efectuado es el de la gravedad, así que se conserva la energía mecánica.

PLANTEAR: La figura a muestra la situación justo antes de que el bloque empiece a caer. En este punto, el sistema no tiene energía cinética, así que $K_1 = 0$. El piso es nuestro nivel de energía potencial cero; así, $U_1 = mgh$ y $U_1 = 0$.

Podemos ignorar la energía potencial gravitacional del cilindro que gira, ya que su altura no cambia. Justo antes de que el bloque golpee el piso (figura b), tanto el bloque como el cilindro tienen energía cinética. En ese momento, la energía cinética total K_2 es,

$$K_2 = \frac{1}{2}\, m.v^2 + \frac{1}{2}\, I.\omega^2$$

Energía en el movimiento rotacional (9.4)

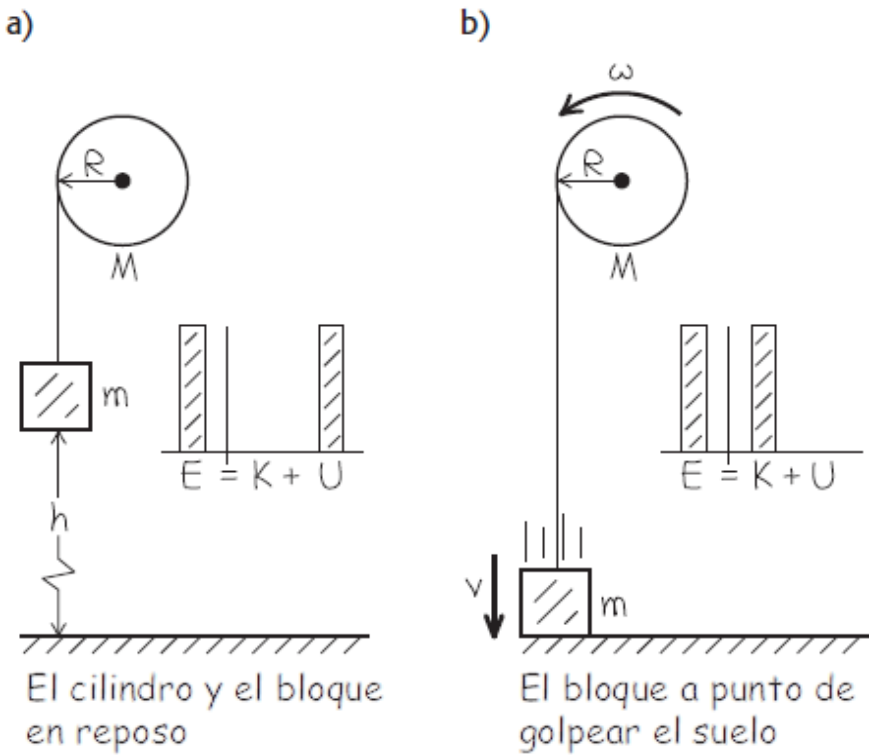
Ejemplo 9.9 Cable que se desenrolla II

El momento de inercia del cilindro es,

$$I = \frac{1}{2}\, M.R^2$$

Además, $v = \omega.R$, ya que la rapidez del bloque que cae debe ser igual a la rapidez tangencial en la superficie del cilindro.

EJECUTAR: Utilizando nuestras expresiones en la ecuación de conservación de la energía, despejamos v



$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2 \quad \rightarrow \quad 0 + m.g.h = \frac{1}{2}\, m.v^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\, M.R^2\right)\left(\frac{v}{R}\right)^2 + 0$$

$$m.g.h = \frac{1}{2}\left(m + \frac{1}{2}\, M\right)v^2$$

Energía en el movimiento rotacional (9.4)

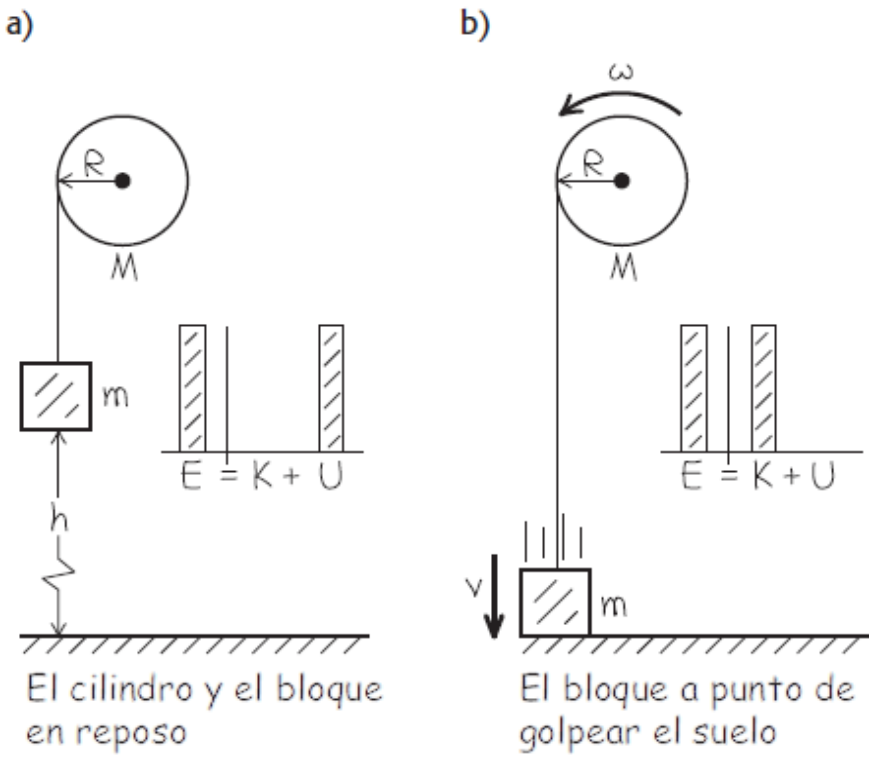
Ejemplo 9.9 Cable que se desenrolla II

El momento de inercia del cilindro es,

$$v = \sqrt{\frac{2g.h}{1+M/2m}} \quad \text{y} \quad \omega = v/R$$

EVALUAR: Veamos algunos casos particulares. Si $\boldsymbol{M \gg m}$, $\boldsymbol{v}$ es muy pequeña.

Si $\boldsymbol{M \ll m}$, $\boldsymbol{v}$ es casi igual a $\sqrt{2g.h}$ que es la rapidez de un cuerpo en caída libre desde una altura $\boldsymbol{h}$.



Energía en el movimiento rotacional (9.4)

Energía potencial gravitacional de un cuerpo extendido

En el ejemplo 9.9, el cable tenía masa despreciable y podemos ignorar su energía cinética y la energía potencial gravitacional asociada a él.

Si la masa no es despreciable, necesitamos saber cómo calcular la energía potencial gravitacional asociada a tal cuerpo extendido.

Si la aceleración de la gravedad g es la misma en todos los puntos del cuerpo, la energía potencial gravitacional sería la misma si toda la masa estuviera concentrada en el centro de masa del cuerpo.

Energía en el movimiento rotacional (9.4)

Energía potencial gravitacional de un cuerpo extendido

Tomemos el eje +$\boldsymbol{y}$ hacia arriba. Para un cuerpo de masa total $\boldsymbol{M}$, la energía potencial gravitacional $\boldsymbol{U}$ es simplemente,

$$\boldsymbol{U = M.g.y_{cm}}$$

donde $\boldsymbol{y_{cm}}$ es la coordenada $\boldsymbol{y}$ del centro de masa. Esta expresión es válida para cualquier cuerpo extendido, sea rígido o no.

Para demostrar la ecuación consideramos el cuerpo como un conjunto de elementos de masa mi. La energía potencial total es

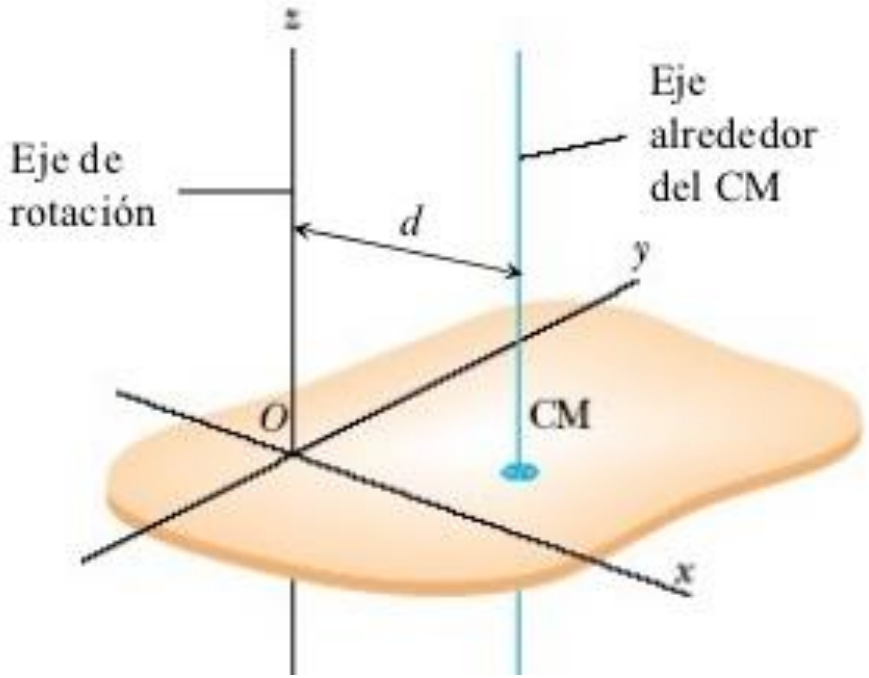
$$\boldsymbol{U = m_1.g.y_1 + m_2.g.y_2 + \cdots = (m_1.y_1 + m_2.y_2 + \cdots)g}$$

$$\boldsymbol{= (m_1 + m_2 + \cdots)y_{cm}.g = M.g.y_{cm}}$$

Teorema de los ejes paralelos (9.5)

Un cuerpo tiene un número infinito de momentos de inercia, porque el número de ejes sobre los que podría girar es infinito.

No obstante, hay una relación simple entre el momento de inercia $\boldsymbol{I_{cm}}$ de un cuerpo de masa $\boldsymbol{M}$ alrededor de un eje que pasa por el centro de masa y el momento de inercia $\boldsymbol{I_P}$ alrededor de cualquier otro eje paralelo al original pero desplazado una distancia $\boldsymbol{d}$.

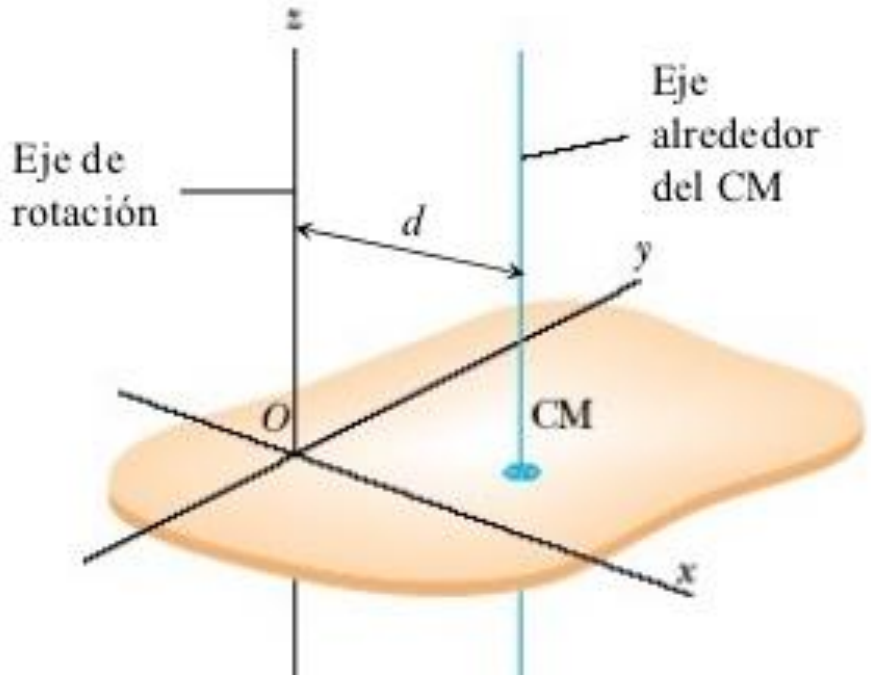


Teorema de los ejes paralelos (9.5)

Esta relación, llamada **teorema de los ejes paralelos**, dice que:

$$\boldsymbol{I_P = I_{cm} + M.d^2}$$

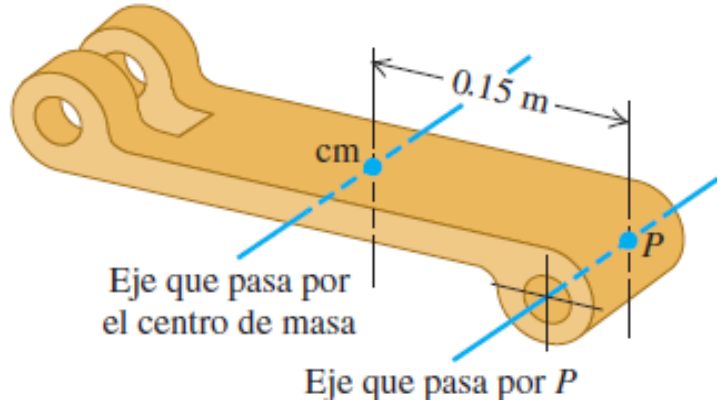
Como muestra la ecuación, un cuerpo rígido tiene menor momento de inercia alrededor de un eje que pasa por el centro de masa que alrededor de cualquier otro eje paralelo. Por ello, es más fácil poner a girar un cuerpo si el eje de rotación pasa por el centro de masa.



Teorema de los ejes paralelos (9.5)

Ejemplo 9.10 Uso del teorema de ejes paralelos

Una pieza de un acoplamiento mecánico (figura) tiene una masa de 3,6 kg. Medimos su momento de inercia alrededor de un eje que pasa a 0,15 m de su centro de masa y obtenemos $I_P = 0{,}132\ \text{kg.m}^2$. Calcule el momento de inercia I_{cm} alrededor de un eje paralelo que pasa por el centro de masa.



SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: El teorema de ejes paralelos nos permite relacionar los momentos de inercia I_{cm} e I_P a través de los dos ejes paralelos.

PLANTEAR: Usaremos la ecuación vista para determinar la incógnita: I_{cm}.

EJECUTAR: Reacomodamos la ecuación y sustituimos los valores:

$$I_{cm} = I_P - M.d^2 = 0{,}132\ \text{kg.m}^2 - (3{,}6\ \text{kg})(0{,}15\ \text{m})^2 = 0{,}051\ \text{kg.m}^2$$

EVALUAR: Nuestro resultado indica que I_{cm} es menor que I_P, como debe ser.

FIN PARTE 2

(Cap.9)

UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA | CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERIA
Física I

DTO. DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERÍA
CBI
FACULTAD REGIONAL MENDOZA
U.T.N

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza
Departamento de Ciencias Básicas
de la Ingeniería
Cátedra de Física I
Prof. Adjunto
Mg. Ing. Roberto Inzirillo

